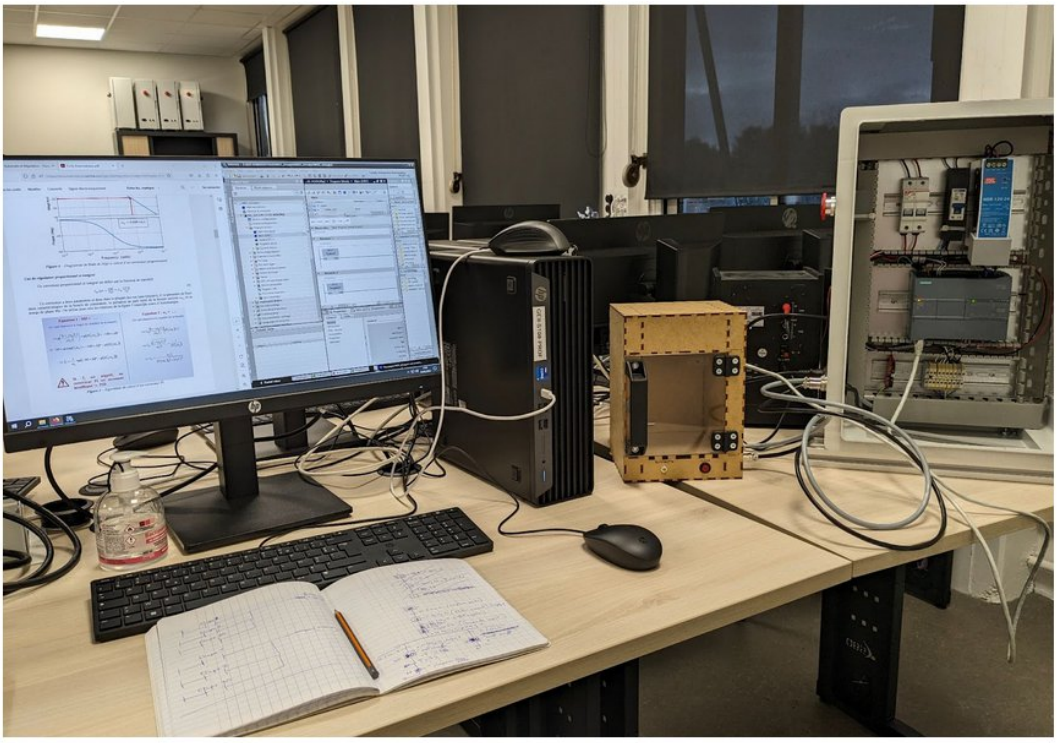

Poste de Projet, de droite vers gauche : Unité central avec TIA Portal, L'enceinte Thermique, Armoire électrique.

Project Mugochaud

BUT GEII AII, Semestre 4 - 2024

Présentation du projet MugOchaud

Le finalité du projet permettrait de faire chauffer, ou de maintenir à une température de consigne, un mug et son contenant

La partie opérative(L'enceinte thermique) contient une résistance capable de produire un flux de chaleur.

La température à l'intérieur de l'enceinte est mesurée par une sonde PT1000, La porte permettant d'accéder à l'intérieur de l'enceinte est verrouillable à l'aide d'un électroaimant. Un témoin porte fermée est monté sur le châssis de l'enceinte. Enfin un bouton poussoir également monté pour l'enceinte est utilisé pour demander la fin du maintien en température et libérer le verrouillage de la porte.

L'armoire de commande contient quant à elle un automate et une alimentation de puissance. L'enceinte contient le variateur de puissance qui alimente la résistance chauffante. La partie opérative et l'armoire de puissance sont relies par 2 câbles qui vient se connecter en façade de l'armoire de puissance.

Partie Commande

Armoire Electrique

L'armoire contient :

- Un étage de protection, contenant un disjoncteur 32A pour la partie puissance et un disjoncteur courbe C de 6A pour la prise de maintenance.
- Un transformateur 120 - 24 alternatif-continue, qui alimente l'automate et la partie commande (enceinte thermique).
- Un API Siemens 1200 cpu 1512, permettant la programmation de l'asservissement de l'enceinte thermique, contrôle de l'éclairage, verrouillage porte, acquittement des valeurs et autres.
- Un bornier permettant l'interface entre les sorties api et les bornes de connections branché sur les connecteur circulaire M12

En façade :
- Un voyant de présence d'alimentation
- Un commutateur à double sélection, pour le marche/arrêt machine

Partie puissance

Enceinte thermique

Click to edit text

L'enceinte thermique est composée :

- D'une résistance thermique, permettant la chauffe, couplé avec un ventilateur pour permettre un meilleure homogénéité d'air chaud dans l'enceinte.
- Une sonde de température Pt (platine) 1000, plage de mesure : - 50 à 120°C
- Une LED blanche pour indique un certain état à l'utilisateur
- Un électro-aimant permettant le verrouillage de la porte pendant le cycle de chauffe.

En façade :
- Un bouton poussoir, permettant de lancer le process machine
- Un voyant lumineux permettant d'indiquer en cas de surchauffe de l'enceinte thermique (> 80°C)

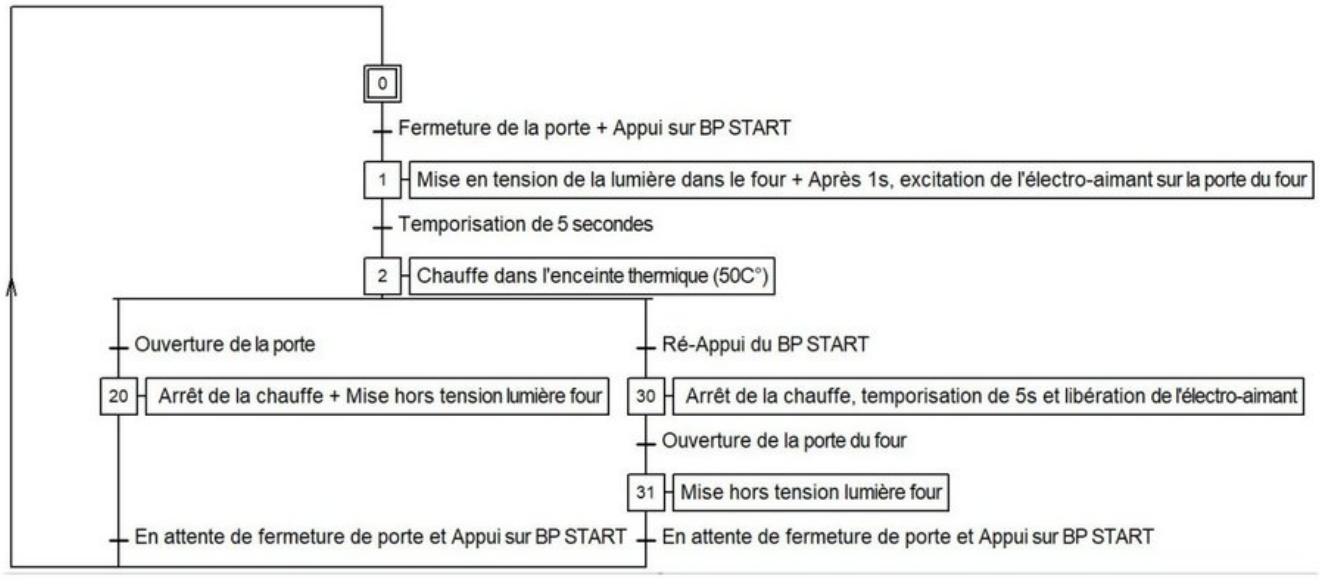

Figure 1 : Grafcet déterminant le comportement du MUGOCHAUD

Ce grafcet de Niveau 1, nous permet de nous structuré le comportement de notre machine en fonctions des évènements et demande du client.

Figure 2 : E/S de l'automate

Ce schéma bloc ma permis de m'identifier facilement les entre sortie que j'aurais sur mon automate et ainsi prévoir mes variables API à allouer

Ce schéma bloc ma permis de m'identifier facilement les entre sortie que j'aurais sur mon automate et ainsi prévoir mes variables API à allouer

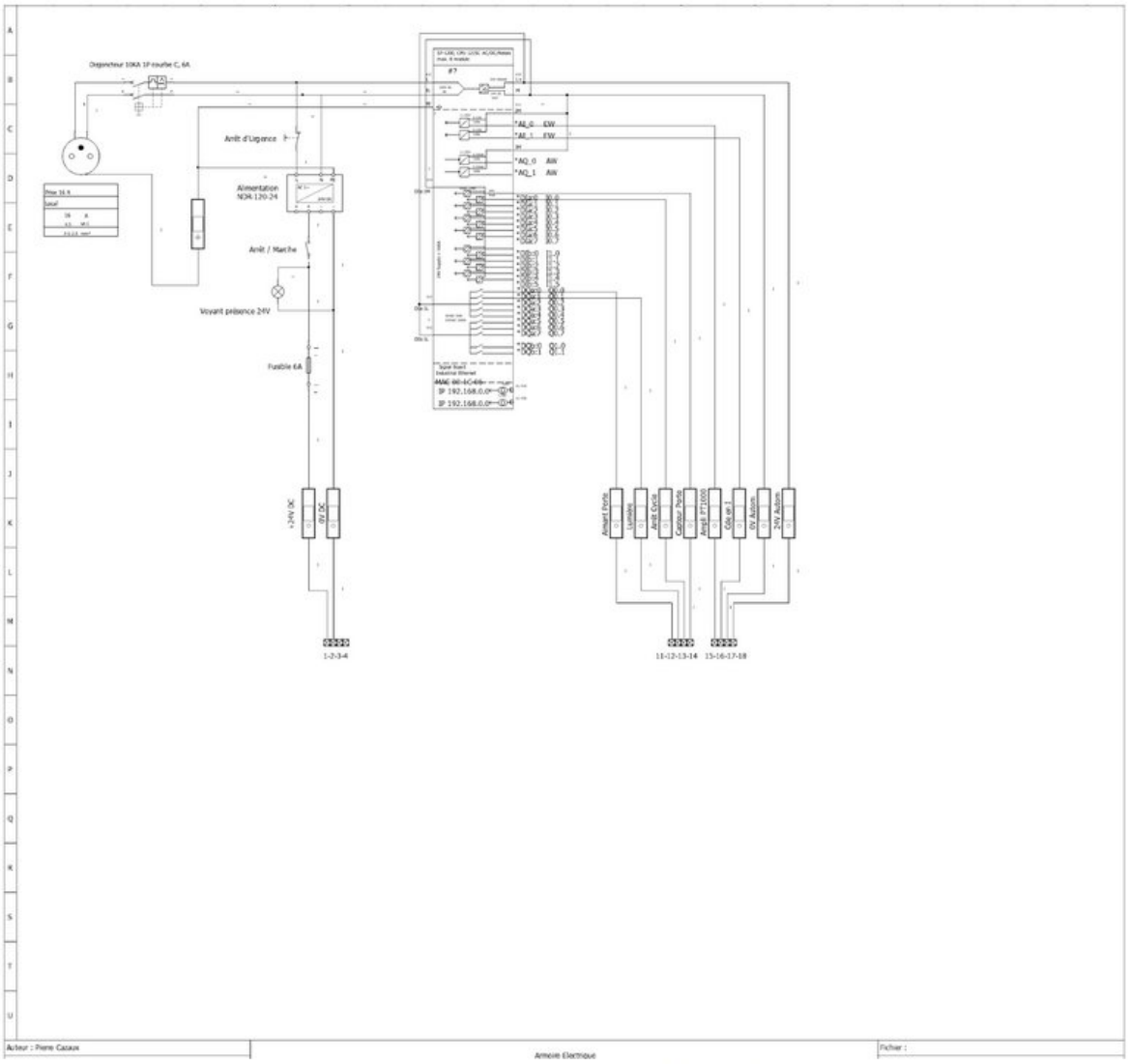

Fig.3 Schemas elec

La conception d'un schemas elec à permis de savoir les type de cable utiliser, la longeur, le dimensionnement des protection et puissance, dimensionement de l'armoire.